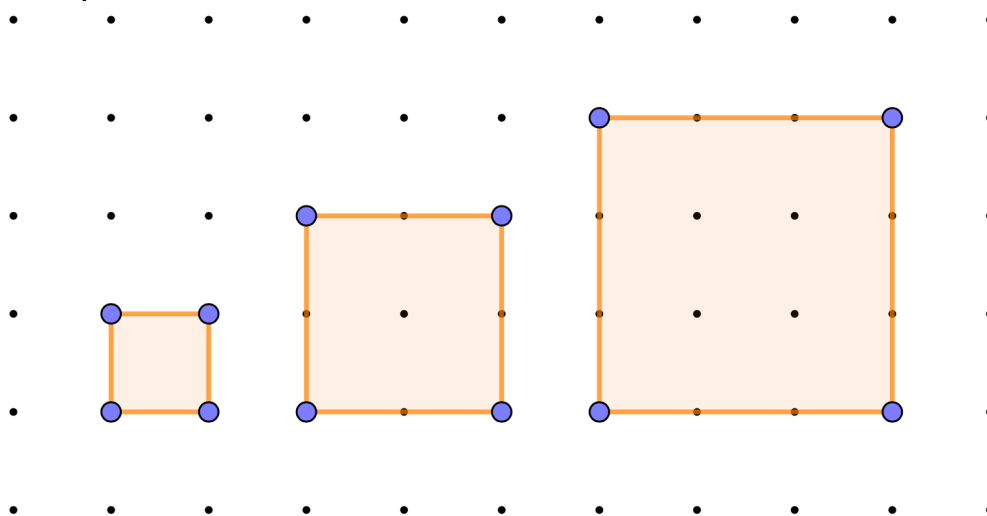


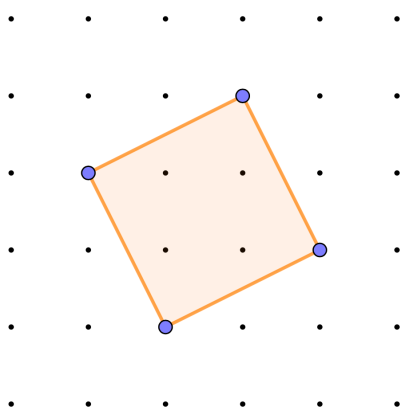
Nom i Cognoms: _____ Grup: _____ Data _____

Quadrats inclinats

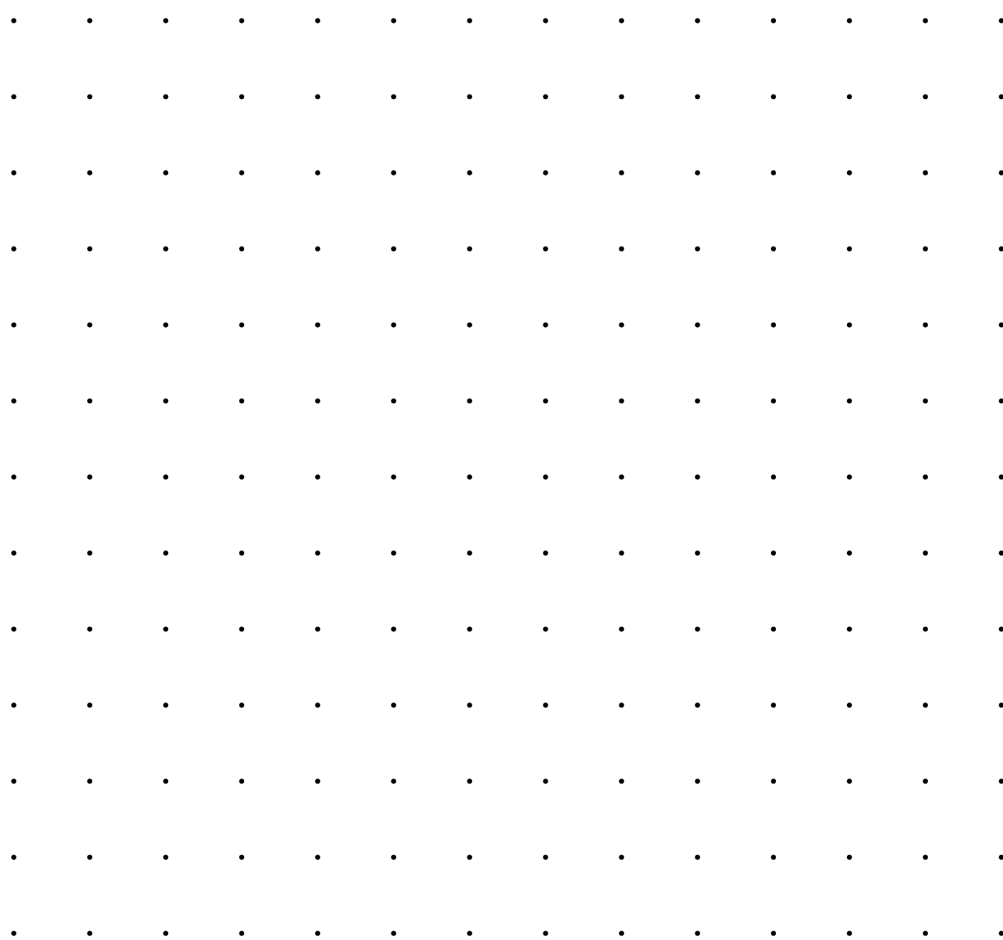
Activitat 1. Observa els quadrats dibuixats en els geoplans de trama quadrada i calcula la seva superfície.



Observa el quadrat dibuixat en el geoplà de trama quadrada i calcula la seva superfície.



Activitat 2. a) Dibuixa i posa nom al quadrat que li ha tocat al teu grup. Calcula la seva superfície.



Nom del quadrat: Quadrat (,)

Activitat 2. b) Completa la taula amb les dades de tots els grups. Què observeu?

Grup	Quadrat	Superfície
1	(3,1)	
2	(4,1)	
3	(5,1)	
4	(6,1)	
5	(7,1)	
6	(8,1)	

Quina superfície penseu que tindrà el quadrat següent? Per què?

Imaginem ara que construïm el quadrat a partir d'un triangle $(a,1)$ on a és un nombre qualsevol. Escriu una expressió que representi la superfície del quadrat.

Activitat 2. c) Si ara construïm quadrats a partir de triangles $(3,2)$ o $(4,2)$, què creieu que passarà? Quina penseu que serà la superfície d'aquests quadrats? **Conjectureu** què pot passar.

Calcula, en el cas del teu grup, quina serà la superfície del quadrat si l'altura del triangle és 2.

Grup	Quadrat	Superfície
1	$(3,2)$	
2	$(4,2)$	
3	$(5,2)$	
4	$(6,2)$	
5	$(7,2)$	
6	$(8,2)$	

Què observeu?

Activitat 2. d) Conjectureu com serà una fórmula per calcular la superfície d'un quadrat construït a partir d'un triangle (a,b), on a i b són dos nombres qualssevol.

Tancament. Una vegada feta l'activitat, de les idees que hi ha a la diapositiva, selecciona les quatre que tu consideris importants:

- ☐ Dibuixar els quadrats inclinats
- ☐ Cercar patrons
- ☐ Transformar a llenguatge algebraic
- ☐ Fer conjectures
- ☐ Posar nom als quadrats
- ☐ Calcular àrees
- ☐ Visualitzar el teorema de Pitàgores
- ☐ Organitzar la informació en taules

Explica per què has triat aquestes.

Per anar més enllà.

En aquesta activitat hem calculat superfícies de diferents quadrats dibuixats sobre una trama quadrada o geoplà.

Sobre una trama quadrada, es poden dibuixar quadrats de superfície 1, 2, 3... u^2 ? És a dir, qualsevol nombre natural pot ser el resultat del càlcul de la superfície d'un quadrat dibuixat en un geoplà? En quins casos és possible i en quins no?